

	VIRTUS STEAM GESTIÓN ACADÉMICA PLANIFICACIÓN MICROCURRICULAR DE DESTREZA	CÓDIGO: VS.07-04 FECHA: 2025-10-06
---	--	---

1. DATOS INFORMATIVOS

ÁREA:	COMPUTACIÓN	DOCENTE:	JEFFERSON IVÁN GARCÉS RIVERA
ASIGNATURA:	ROBÓTICA Y COMPUTACIÓN	AÑO LECTIVO:	2025 - 2026
AÑO/GRADO:	OCTAVO AÑO A DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA		
FECHA INICIO:	2025-10-06 2025-10-10	FECHA FINALIZACIÓN:	SEMANA: 7

TÍTULO DE LA UNIDAD	OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA CLASE
Introducción a Tinkercad	Que los estudiantes conozcan y utilicen Tinkercad como herramienta de diseño 3D, comprendan su interfaz y herramientas básicas, y desarrollen habilidades de modelado tridimensional aplicado a la creación de piezas, prototipos y proyectos de robótica, fomentando la creatividad, el pensamiento espacial y el uso de tecnología de fabricación digital.

CITA BÍBLICA:	<i>Génesis 1:1 — "En el principio creó Dios los cielos y la tierra." Somos co-creadores llamados a imaginar, diseñar y dar forma al mundo con sabiduría y responsabilidad. Tinkercad nos da herramientas; la vocación de servir nos da el propósito.</i>
----------------------	--

2. PLANIFICACIÓN

DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO	ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE (Estrategias Metodológicas)	RECURSOS	APLICACIÓN DEL CONTENIDO	EVALUACIÓN Técnicas e instrumentos
---	---	----------	-----------------------------	--

RC.4.2.1 Utilizar herramientas de diseño asistido por computadora (CAD) para modelar objetos tridimensionales, aplicar transformaciones básicas (escalar, rotar, mover, agrupar) y preparar modelos para impresión 3D en proyectos de robótica y tecnología.	Experiencia (E) 1. Exploración inicial: ¿Qué es el diseño 3D? Mostrar el video: <i>"Tinkercad — De la idea al objeto en 3D"</i> DUA 1.2 Múltiples formas de percepción (medios visuales/auditivos) Estrategia: Los estudiantes observan proyectos reales creados en Tinkercad (piezas de robots, fundas personalizadas, figuras geométricas). El docente proyecta la interfaz y realiza una demostración en vivo de la herramienta. Reflexión (R) 2. Explorar conocimientos previos sobre formas 3D y diseño digital DUA 3.1 Conectar conocimiento previo con nuevo aprendizaje Estrategia: Lluvia de ideas: ¿Qué objetos de la vida cotidiana podrían diseñar en 3D? ¿Qué diferencia hay entre un dibujo en papel y un modelo 3D? Los estudiantes identifican formas geométricas básicas en objetos reales. Pregunta reflexiva: <i>"Si pudieras diseñar cualquier pieza para tu robot, ¿qué sería?"</i> Conceptualización (C) 3. Tutorial guiado: Interfaz y herramientas básicas de Tinkercad DUA 5.1 Usar múltiples medios para la comunicación Estrategia: El docente guía paso a paso la exploración de: panel de formas, plano de trabajo, vistas (top/front/perspective), herramientas Workplane, Ruler, Snap. Los estudiantes reproducen en su equipo mientras el docente proyecta. Ejemplo: Entrada: seleccionar cubo → Proceso: redimensionar y agrupar → Salida: pieza 3D exportable para impresión. Aplicación (A) 4. Crear el primer modelo 3D: llavero personalizado DUA 6.4 Mejorar la capacidad de controlar el progreso Estrategia: Cada estudiante diseña un llavero con su inicial en 3D, usando texto 3D + sólidos básicos. Identifican entradas (formas), procesamiento (agrupar/alinear) y salida (modelo exportable .STL). Reflexión final (R) 5. ¿Cómo cambia el diseño al modificar dimensiones o formas? Pregunta: <i>"¿Qué pasaría si cambias la altura del texto o agregas un hueco al llavero? ¿Cómo afecta la impresión 3D?"</i> Aplicación final (A) 6. Evaluación: presentar su modelo y explicar las decisiones de diseño.	Digitales: Laptop / PC Proyector Tinkercad (tinkercad.com) Videos tutoriales Presentación PPTX Humanos: Estudiantes Docente Materiales: Laboratorio de computación Impresora 3D (demo) Marcadores Pizarra	El modelado 3D con Tinkercad es una competencia fundamental en el contexto STEAM actual. En robótica, permite diseñar carcasas, soportes y piezas personalizadas que se fabrican directamente con impresoras 3D. Esta destreza conecta el pensamiento computacional con la creatividad y la resolución de problemas físicos reales. Tinkercad es además la puerta de entrada al diseño CAD profesional (Fusion 360, AutoCAD), permitiendo que los estudiantes comprendan coordenadas 3D, volúmenes, tolerancias y procesos de fabricación digital. En el mercado laboral, el diseño 3D es una habilidad en alta demanda en ingeniería, arquitectura, medicina y entretenimiento. Los estudiantes que dominan el diseño 3D pueden vender sus creaciones, participar en competencias de robótica y convertirse en creadores de tecnología, no solo consumidores.	Técnica: Ejercicios Prácticos en Clase (puntos adicionales) Instrumento: Rúbrica de Diseño 3D — evalúa creatividad, uso correcto de herramientas, proporciones del modelo y presentación verbal. Técnica: Tarea / Deber Instrumento: Captura de pantalla del modelo + breve descripción escrita de las decisiones de diseño tomadas.
--	---	--	---	--

	VIRTUS STEAM GESTIÓN ACADÉMICA PLANIFICACIÓN MICROCURRICULAR DE DESTREZA	CÓDIGO: VS.07-04 FECHA: 2025-10-06
---	--	---------------------------------------

3. ADAPTACIONES CURRICULARES

GRADO 1 DE ACCESO	ESPECIFICACIÓN DE LA NECESIDAD EDUCATIVA	ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN A SER APLICADA
GRADO 1 DE ACCESO		Modificaciones en el entorno físico, materiales y estrategias de presentación para garantizar el acceso equitativo al currículo sin alterar los contenidos. SUGERENCIAS: - Ubicación estratégica del estudiante frente al monitor, con buena visibilidad del proyector. - Uso de apoyos visuales: capturas de pantalla de cada paso en Tinkercad proyectadas en pantalla. - Atención individualizada al inicio de la práctica en Tinkercad. - Identificar estudiantes con dificultad de coordinación mouse-pantalla y brindar soporte personalizado.
GRADO 2 NO SIGNIFICATIVAS	ESPECIFICACIÓN DE LA NECESIDAD EDUCATIVA	ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN A SER APLICADA
GRADO 2 NO SIGNIFICATIVAS		Ajustes metodológicos y de evaluación que no modifican los objetivos ni los contenidos curriculares esenciales, pero sí su forma de presentación o evaluación. SUGERENCIAS: - Aplicar todas las estrategias del Grado de Acceso. - Dosificación: el estudiante puede diseñar una figura más simple (solo con sólidos básicos). - Evaluación diferenciada: aceptar capturas de pantalla del proceso en lugar del modelo final. - Tiempo adicional para completar el diseño. - Trabajo en pareja para apoyar la comprensión de la interfaz de Tinkercad. - Uso de guías impresas con los pasos principales de cada herramienta.
GRADO 3 SIGNIFICATIVAS	ESPECIFICACIÓN DE LA NECESIDAD EDUCATIVA	ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN A SER APLICADA
GRADO 3 SIGNIFICATIVAS		Modificaciones sustanciales en los objetivos, contenidos, metodología y evaluación adaptadas al perfil y capacidades del estudiante. SUGERENCIAS: - Aplicar las indicaciones emitidas por la UDAI según el informe psicopedagógico. - Ajustar el objetivo: el estudiante explora libremente formas en Tinkercad sin necesidad de un producto terminado. - Valorar el proceso de exploración y la participación, no el resultado técnico. - Criterios alternativos: identificar al menos 3 herramientas de Tinkercad y demostrar su uso.

HORAS DE ACOMPAÑAMIENTO DOCENTE

ACTIVIDADES PLANIFICADAS PARA LAS HORAS DE ACOMPAÑAMIENTO DOCENTE PARA EL REFUERZO Y FORTALECIMIENTO DE LOS APRENDIZAJES	ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS ACTIVAS PARA EL REFUERZO Y FORTALECIMIENTO DE LOS APRENDIZAJES	ACTIVIDADES EVALUATIVAS
Refuerzo de la temática: Tinkercad básico Revisar y reforzar el uso de las herramientas principales de Tinkercad: formas básicas, agrupación, alineación y exportación STL. Usar capturas de pantalla paso a paso como guía visual. Ejercicios de media-alta dificultad aplicados a robótica Diseñar una pieza funcional: soporte para sensor ultrasónico, rueda personalizada o carcasa para Arduino. Los estudiantes identifican medidas reales y las trasladan al modelo 3D. Fortalecimiento de conocimientos previos Reforzar geometría básica (cubos, cilindros, esferas, conos) y su relación con objetos reales antes de avanzar a diseños compuestos más complejos con múltiples formas agrupadas.	Solución de problemas Plantear retos de diseño abiertos: '¿Cómo harías que esta pieza encaje con otra?' Los estudiantes exploran soluciones en Tinkercad con autonomía, fomentando el razonamiento espacial. ABP — Aprendizaje Basado en Proyectos Los estudiantes diseñan una pieza para un proyecto real de robótica (su propio robot o una mejora para el kit VIRTUS). Se convierten en protagonistas del aprendizaje al resolver un problema técnico real. Explorar en el mundo real Medir objetos físicos del aula (borrador, regla, caja) con regla o vernier y replicarlos en Tinkercad con las dimensiones reales. Conecta el mundo físico con el diseño digital. Aprendizaje colaborativo Trabajo en parejas para revisar diseños del compañero: ¿Es funcional? ¿Se puede imprimir? ¿Las medidas son correctas? Retroalimentación entre pares.	Resolución colaborativa de diseño En equipos, los estudiantes combinan sus piezas individuales para construir un ensamblaje 3D completo (ej: soporte de robot). Presentan el resultado grupal a la clase. Evaluación individual — Portfolio digital Cada estudiante entrega su colección de 3 modelos Tinkercad (.STL o capturas) con una breve ficha técnica de cada diseño (propósito, dimensiones, herramientas usadas). Talleres de Refuerzo Talleres opcionales de Tinkercad avanzado: Diseño paramétrico, uso de Codeblocks para diseño programático, importación de SVG. Evaluaciones formativas Mini-retos semanales en Tinkercad (10 min): replicar una figura mostrada en pantalla con las dimensiones indicadas. Se evalúa precisión y tiempo de ejecución.